

Taller de Matemáticas

Prueba Saber

Resolución comentada de los 27 ítems del taller: trigonometría, geometría analítica, funciones lineales, modelado y despeje de variables. Procedimientos completos con notación LaTeX, gráficos y opción correcta destacada.

Estudiante	Evelyn Hincapié
Área	Matemáticas — Prueba Saber
Ítems	27 preguntas de selección múltiple
Bloques	Trigonometría · Gráficas · Coordenadas · Funciones lineales

16 Terrenos de Sofía y Elena

RESUELTO

Sofía: triángulo equilátero (60° - 60° - 60°). Elena: triángulo isósceles (100° - 40° - 40°). Determinar cuál afirmación es verdadera.

SOFÍA Los tres ángulos miden 60° : **todos iguales**. Suma $60 + 60 + 60 = 180^\circ$.

ELENA Los ángulos son 100° , 40° , 40° . **Dos son iguales**; uno de ellos es mayor que 90° .

ANÁLISIS A es verdadera; B falsa ($40^\circ \neq 40^\circ$); C falsa (Elena tiene 100°); D falsa (ninguno tiene 90°).

A En el terreno de Sofía todos los ángulos tienen la misma medida.



B En el terreno de Elena todos los ángulos tienen diferente medida.

C En cada uno de los terrenos todos los ángulos miden menos de 90° .

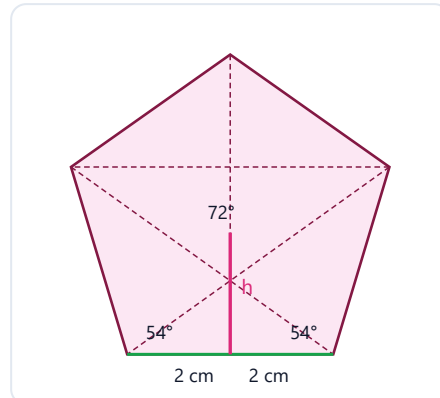
D En cada uno de los terrenos hay al menos un ángulo que mide 90° .

→ Respuesta correcta: **A**.

17 Altura del techo (pentágono regular)

RESUELTO

Pentágono regular con ángulo interno 108° , dividido en cinco triángulos isósceles congruentes desde el centro. La base de cada triángulo (lado del pentágono) mide 4 cm y la altura del triángulo es h .



El ángulo interno 108° se reparte en dos triángulos adyacentes $\Rightarrow$ ángulo basal $108^\circ/2 = 54^\circ$.

GEOMETRÍA El triángulo isósceles tiene base 4 cm . La altura h desde el centro la parte en dos triángulos rectángulos de cateto adyacente 2 cm .

ÁNGULO BASAL El ángulo en la base del triángulo (donde se apoya el lado del pentágono) es la mitad del interno: 54° .

RAZÓN

$$\tan(54^\circ) = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}} = \frac{h}{2\text{ cm}}$$

A $\tan 54^\circ = \frac{h}{2\text{ cm}}$

✓

B $\tan 108^\circ = \frac{h}{2\text{ cm}}$

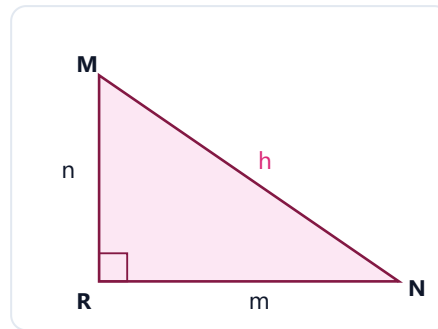
C $\tan 54^\circ = \frac{h}{4\text{ cm}}$

D $\tan 108^\circ = \frac{h}{4\text{ cm}}$

→ Respuesta correcta: **A** .

18 Cateto n de un triángulo rectángulo**RESUELTO**

Triángulo rectángulo con catetos n y m , hipotenusa h . ¿Qué datos permiten hallar n ?



Ángulo recto en R ; ángulos agudos en M y N .

REGLA Para resolver un triángulo se necesita al menos un lado y otro dato (otro lado o un ángulo agudo). Dos ángulos solos no bastan: faltaría una escala.

OPCIÓN A Ángulos M y N : dos ángulos sin ningún lado $\Rightarrow$ **insuficiente**.

OPCIÓN B Ángulos R y N : igual, no hay ningún lado $\Rightarrow$ **insuficiente**.

OPCIÓN C Ángulo M y la hipotenusa h : $n = h \cdot \sin(\angle M)$. Posible, pero M ya es un ángulo agudo y la opción no garantiza qué cateto se obtiene; ambiguo respecto a m y n .

OPCIÓN D Ángulo R (vértice opuesto al cateto n) y el cateto m : $\tan(\angle R) = \frac{n}{m}$, por lo que $n = m \tan(\angle R)$.

Determina n unívocamente.

A Únicamente las de los ángulos M y N .

B Únicamente las de los ángulos R y N .

C Únicamente la del ángulo M y la de h .

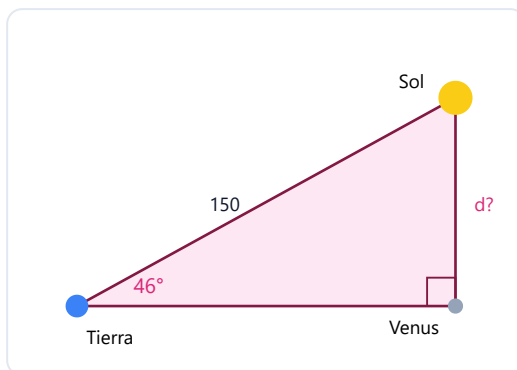
D Únicamente la del ángulo R y la de m .

✓

→ Respuesta correcta: **D** .

19 Distancia Venus–Sol**RESUELTO**

Triángulo rectángulo Sol–Tierra–Venus con ángulo de 46° en la Tierra y ángulo recto en Venus. Hipotenusa $\overline{\text{Tierra–Sol}} = 150$ millones de km.



d es el cateto opuesto al ángulo de 46° .

RAZÓN $\sin(46^\circ) = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}} = \frac{d}{150}$.

DESPEJE $d = 150 \cdot \sin(46^\circ) \approx 150 \cdot 0,7193 \approx 107,9$ millones de km.

A $150 \times \sin 46^\circ$

✓

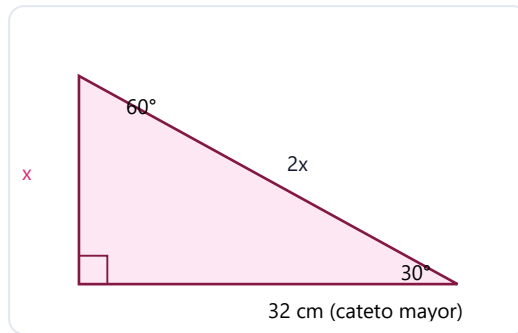
B $\frac{150}{\cos 46^\circ}$

C $\frac{150}{\sin 46^\circ}$

D $150 \times \cos 46^\circ$

→ Respuesta correcta: **A** .

Triángulo rectángulo escaleno con hipotenusa igual al doble del cateto menor. Cateto mayor = 32 cm.



Si el cateto menor mide x , la hipotenusa mide $2x$ y el cateto mayor $x\sqrt{3}$.

IDENTIDAD 30-60-90 Catetos 1 : $\sqrt{3}$, hipotenusa 2. Si el menor es x , el mayor es $x\sqrt{3}$.

DESPEJE $x\sqrt{3} = 32 \Rightarrow x = \frac{32}{\sqrt{3}} \text{ cm} \approx 18,48 \text{ cm}$.

A 16 cm

B $\frac{32}{\sqrt{3}} \text{ cm}$

✓

C $\frac{64}{\sqrt{3}} \text{ cm}$

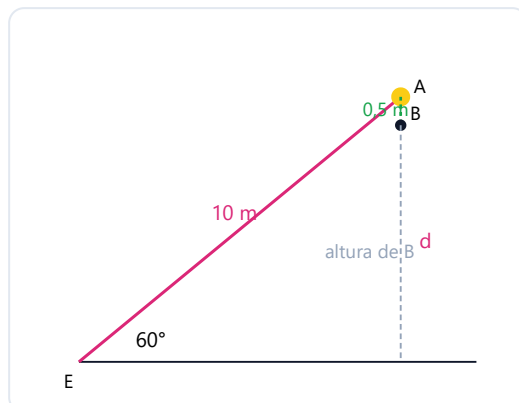
D 27 cm

→ Respuesta correcta: **B** .

21 Árbol de Navidad

RESUELTO

Alambre de 10 m a 60° con el suelo, desde estaca E hasta punto B a 0,5 m por debajo del vértice A de la estrella. Hallar d = distancia del piso a A .



Altura de $B = 10 \sin(60^\circ)$; A está 0,5 m encima de B .

ALTURA DE B $h_B = 10 \sin(60^\circ) = 10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3} \text{ m} \approx 8,66 \text{ m}$.

ALTURA DE A $d = h_B + 0,5 = 10 \sin(60^\circ) + 0,5$.

A $d = (10^2 - x^2) - 0,5$

B $d = (10^2 - x^2) + 0,5$

C $d = 10 \tan 60^\circ - 0,5$

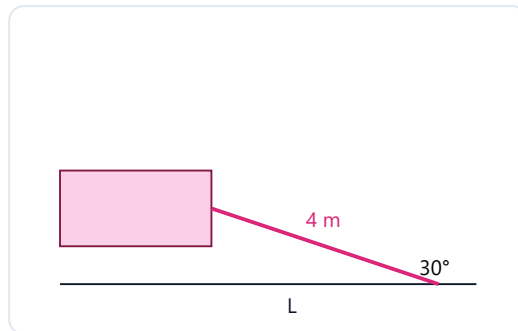
D $d = 10 \sin 60^\circ + 0,5$

✓

→ Respuesta correcta: D . Valor: $d \approx 9,16 \text{ m}$.

22 Rampa del camión (30°)**RESUELTO**

Rampa de 4 m formando 30° con el suelo. Hallar la distancia horizontal L entre el extremo inferior de la rampa y la base del camión.



L es el cateto adyacente al ángulo de 30°.

RAZÓN $\cos(30^\circ) = \frac{L}{4}$.

DESPEJE $L = 4 \cos(30^\circ) = 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3} \text{ m} \approx 3,46 \text{ m}$.

A 2 m

B $\frac{1}{8}$ m

C $2\sqrt{3}$ m

✓

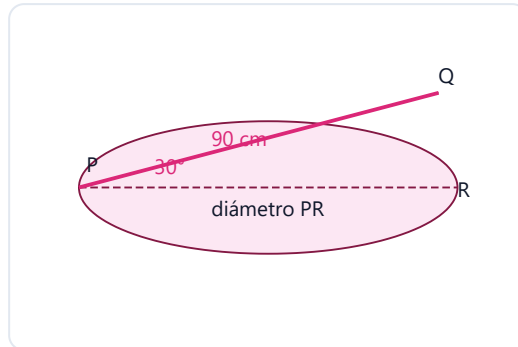
D $\frac{\sqrt{3}}{8}$ m

→ Respuesta correcta: **C** .

23 Diámetro del tubo cortado en bisel

RESUELTO

El segmento de corte $PQ = 90$ cm forma 30° con el diámetro PR .



PR es la proyección horizontal de PQ sobre el diámetro.

RAZÓN $\cos(30^\circ) = \frac{PR}{PQ} = \frac{PR}{90}$.

DESPEJE $PR = 90 \cos(30^\circ) = 90 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 45\sqrt{3} \text{ cm} \approx 77,94 \text{ cm}$.

A $45\sqrt{3}$ cm

✓

B $30\sqrt{3}$ cm

C 45 cm

D 30 cm

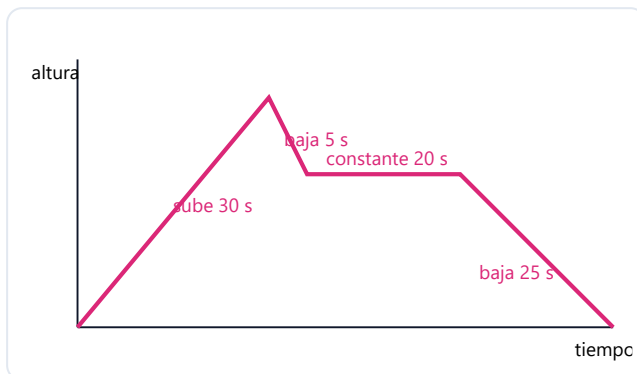
→ Respuesta correcta: **A** .

SECCIÓN 2 Lectura e interpretación de gráficas

24 Maniobras del piloto: altura-tiempo

RESUELTO

Fases: (1) 0–30 s sube linealmente; (2) 30–35 s baja linealmente; (3) 35–55 s constante; (4) 55–80 s baja hasta 0.



Patrón resultante: rampa ↑, pequeña rampa ↓, meseta, rampa ↓ larga.

IDENTIFICACIÓN Se necesita una gráfica con tramo creciente, tramo decreciente corto, tramo horizontal y tramo decreciente final.

A Sube, sube, sube, baja (siempre creciente).

B Sube, baja, constante, baja.

✓

C Baja, baja, constante, sube.

D Sube, constante, baja, constante.

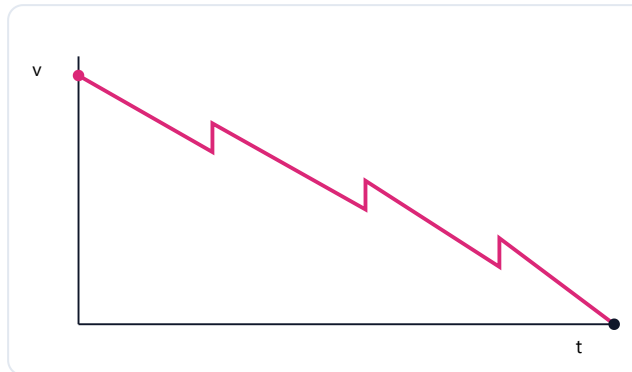
→ Respuesta correcta: **B**.

25

Velocidad de la pelota de golf

RESUELTO

La pelota se desliza con rozamiento sobre niveles. En cada nivel su velocidad disminuye linealmente; al pasar a un siguiente nivel la velocidad cambia bruscamente. Termina detenida en el hoyo.



Velocidad globalmente decreciente con saltos hacia arriba al pasar a un nivel inferior por aceleración gravitacional.

A Velocidad inicial alta y monótonamente decreciente.

B Decreciente por tramos (escalones descendentes con pendiente negativa).

✓

C Creciente al final.

D Oscilante sin caída neta.

→ Respuesta correcta: **B** .

26 Error en el cálculo de pendiente (Camila)

RESUELTO

$(t_1, y_1) = (4, 64\,000)$ y $(t_2, y_2) = (10, 100\,000)$. La hermana dividió 36 000 entre 4 meses; debió dividir entre $t_2 - t_1 = 6$ meses.

PENDIENTE CORRECTA

$$m = \frac{100\,000 - 64\,000}{10 - 4} = \frac{36\,000}{6} = 6\,000 \text{ \$/mes.}$$

CORTE B $b = y - mt = 64\,000 - 6\,000 \cdot 4 = 40\,000$ \$.

IDENTIFICACIÓN El error está en el **Paso 1** porque dividió entre 4 en lugar de 6 (los meses transcurridos *entre* los datos 64 000 y 100 000).

A Paso 2 — multiplicar por 6 (mes inicial a 64 000).

B Paso 1 — dividir entre 6 (entre 64 000 y 100 000).



C Paso 2 — multiplicar por 6 (entre 64 000 y 100 000).

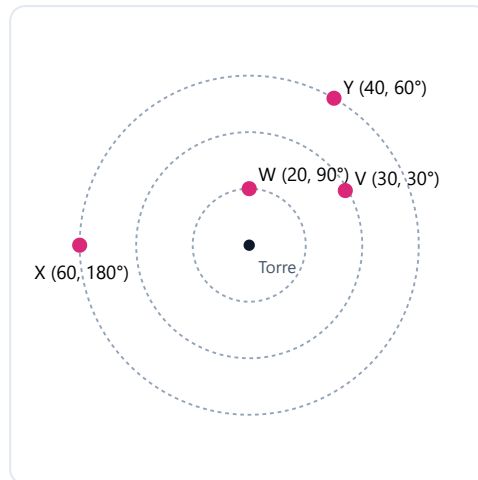
D Paso 1 — dividir entre 6 (mes inicial a 64 000).

→ Respuesta correcta: **B** . Modelo correcto: $y = 6\,000t + 40\,000$.

27 Aviones en coordenadas polares

RESUELTO

Distancias al polo: $W = 20$, $V = 30$, $Y = 40$, $X = 60$ km.



El orden de cercanía depende solo de r .

ORDEN POR R $20 < 30 < 40 < 60$, es decir $W \prec V \prec Y \prec X$.

A W, V, Y, X.

✓

B X, V, W, Y.

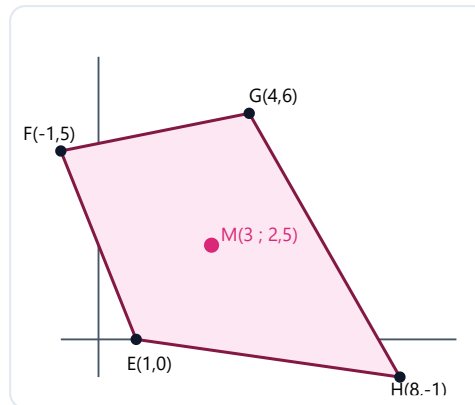
C V, Y, W, X.

D X, Y, V, W.

→ Respuesta correcta: **A** .

28 Centro de masa del cuadrilátero EFGH

RESUELTO

Vértices: $E(1, 0)$, $F(-1, 5)$, $G(4, 6)$, $H(8, -1)$. M está dentro del cuadrilátero.

$$x_M = \frac{1 + (-1) + 4 + 8}{4} = \frac{12}{4} = 3.$$

$$y_M = \frac{0 + 5 + 6 + (-1)}{4} = \frac{10}{4} = 2,5.$$

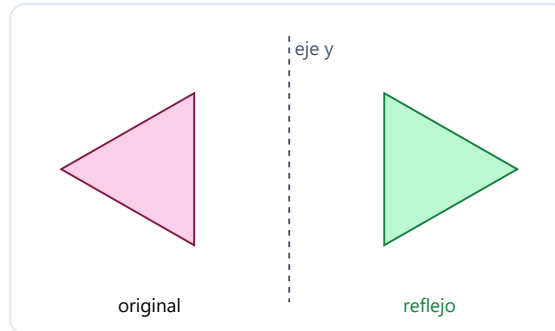
A Cuadrilátero EFGH con $M(3; 2,5)$ interior.

✓

B M en $(0; 3)$.**C** M en $(4; 4)$.**D** M en $(2; 1)$.→ Respuesta correcta: **A** . Centro de masa: $M(3, 2,5)$.

29 Reflexión respecto al eje y **RESUELTO**

La reflexión respecto al eje y transforma cada punto (x, y) en $(-x, y)$. Un triángulo equilátero con vértice apuntando a la izquierda queda con vértice apuntando a la derecha.



Cada punto cambia su signo en x .

A Triángulo con vértice apuntando a la derecha.

✓

B Triángulo idéntico al original.

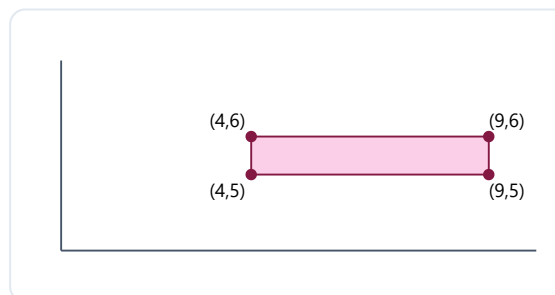
C Triángulo invertido respecto al eje x .

D Triángulo rotado 180° .

→ Respuesta correcta: **A**.

30 Coordenadas del barco**RESUELTO**

El barco rectangular ocupa las casillas en las que las esquinas tienen coordenadas $(4, 5)$, $(4, 6)$, $(9, 5)$ y $(9, 6)$.



Rectángulo de ancho 5 y alto 1.

A $(5, 4)$; $(6, 4)$; $(5, 9)$ y $(6, 9)$.

B $(6, 5)$; $(6, 6)$; $(7, 5)$ y $(7, 6)$.

C $(4, 5)$; $(4, 6)$; $(9, 5)$ y $(9, 6)$.

✓

D $(4, 4)$; $(5, 5)$; $(6, 6)$ y $(9, 9)$.

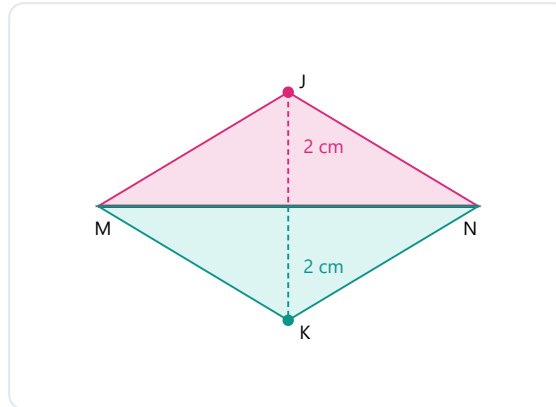
→ Respuesta correcta: **C**.

SECCIÓN 4 Áreas, regiones admisibles y álgebra

31 Triángulos de área 4 cm^2

RESUELTO

Base $MN = 4 \text{ cm}$. Área $= \frac{b \cdot h}{2} = 4 \Rightarrow h = 2 \text{ cm}$.



J y K a 2 cm perpendiculares de $\overline{MN}$, uno arriba y otro abajo.

FÓRMULA $A = \frac{bh}{2}$. Con $A = 4$ y $b = 4$: $h = 2 \text{ cm}$.

A J y K a 2 cm perpendiculares de MN , uno arriba y otro abajo.

✓

B J y K del mismo lado a 1 cm .

C J y K del mismo lado a 4 cm .

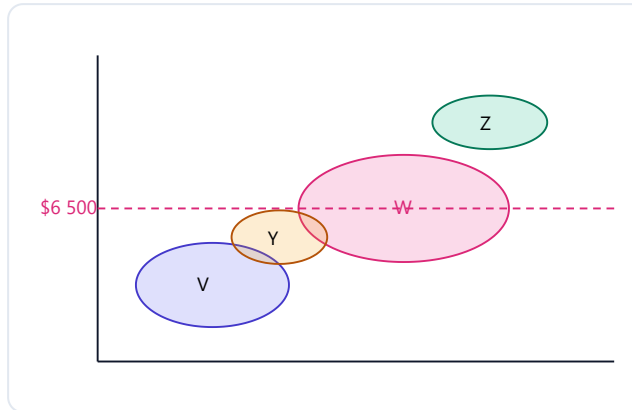
D J y K sobre la recta de MN .

→ Respuesta correcta: **A**.

32 Tecnologías con costo \$6\,500\,USD

RESUELTO

A la altura del costo 6 500 *USD*, la línea horizontal solo corta una de las regiones, la región *W* (las regiones *V*, *Y* y *Z* están a menores costos o no la intersecan).



La línea de 6 500 corta solo la región *W*.

A *V*, *W*, *Z*.

B *Y*, *W*.

C *V*, *W*.

D *W*.

✓

→ Respuesta correcta: **D**.

33 Afirmación del trabajador

RESUELTO

El trabajador asegura que entre 4 000 y 7 000 *USD* se puede construir con *W* cualquier rendimiento entre 400 y 700 *HP*. Sin embargo, la región *W* es una elipse: no contiene *todos* los puntos del rectángulo $[4\,000, 7\,000] \times [400, 700]$. En particular, (6 500, 450) queda fuera.

A Correcta — extremos exactos de *W*.

B Incorrecta — no se puede con *W* con 450 *HP* y costo 6 500.

✓

C Correcta — *W* con costo 5 000 da rendimiento 500 *HP*.

D Incorrecta — válida para cualquier tecnología.

→ Respuesta correcta: **B**.

34 Precio del vaso de helado

RESUELTO

Base \$3 000 + \$1 000 por cada acompañamiento n .

MODELO $P(n) = 3\,000 + 1\,000 \cdot n$.

A $1\,000 + 1\,000n$

B $3\,000 + 1\,000n$

✓

C $1\,000 + 3\,000n$

D $3\,000 + 3\,000n$

→ Respuesta correcta: **B**.

35 Celsius → Fahrenheit en $[-10, -5]$ °C

RESUELTO

Aplicar $^{\circ}F = \frac{9}{5}^{\circ}C + 32$.

$$-10^{\circ}C \quad ^{\circ}F = \frac{9}{5}(-10) + 32 = -18 + 32 = 14^{\circ}F.$$

$$-5^{\circ}C \quad ^{\circ}F = \frac{9}{5}(-5) + 32 = -9 + 32 = 23^{\circ}F.$$

CONCLUSIÓN Ambos valores son positivos. El intervalo $[14, 23]^{\circ}F$ contiene solo valores positivos.

A Por debajo de $0^{\circ}C$, las correspondientes en $^{\circ}F$ serán negativas.

B Todas las correspondientes en $^{\circ}F$ serán positivas.

✓

C Por debajo de $0^{\circ}C$ es imposible conocer las correspondientes en $^{\circ}F$.

D Todas las correspondientes en $^{\circ}F$ serán negativas.

→ Respuesta correcta: **B**.

36 Compra de camisetas**RESUELTO**

8 docenas = 96 camisetas; primeras 2 docenas (24) a \$2 500; restantes 6 docenas (72) a mitad de precio (\$1 250); por cada docena, el proveedor regala 2 camisetas.

COSTO 1 $24 \times 2\,500 = \$60\,000$.

COSTO 2 $72 \times 1\,250 = \$90\,000$.

TOTAL \$ $60\,000 + 90\,000 = \$150\,000$.

REGALO $8 \text{ doc} \times 2 = 16$ camisetas extra.

TOTAL CAM. $96 + 16 = 112$ camisetas.

A \$150\,000 y 96 camisetas.

B \$240\,000 y 192 camisetas.

C \$240\,000 y 112 camisetas.

D \$150\,000 y 112 camisetas.



→ Respuesta correcta: **D** .

37 Procedimiento para $1500 - 24x = 300$ **RESUELTO**

PASO 1 Aislar el término con x : $-24x = 300 - 1500 = -1200$, equivalente a $24x = 1200$ (restar 300 de 1500).

PASO 2 Dividir entre 24: $x = \frac{1200}{24} = 50$.

A Paso 1: restar 300 a 1500 · Paso 2: dividir el resultado entre 24.



B Paso 1: sumar 300 a 1500 · Paso 2: dividir entre 24.

C Paso 1: dividir 1500 entre 24 · Paso 2: sumar 300.

D Paso 1: dividir 1500 entre 24 · Paso 2: restar 300.

→ Respuesta correcta: **A** . Solución: $x = 50$.

SECCIÓN 5 Funciones lineales y despeje

38 Tabla de puntos con $f(t) = \frac{7}{3}t + 2$

RESUELTO

$$T = 7 \quad f(7) = \frac{49}{3} + 2 = \frac{55}{3} \approx 18,33 \rightarrow \text{entre 18 y 19.}$$

$$T = 15 \quad f(15) = \frac{105}{3} + 2 = 35 + 2 = 37.$$

$$T = 22 \quad f(22) = \frac{154}{3} + 2 = \frac{160}{3} \approx 53,33 \rightarrow \text{entre 53 y 54.}$$

A 7: 17–18 · 15: 35 · 22: 19–20

B 7: 49 · 15: 105 · 22: 154

C 7: 49 · 15: 35 · 22: 57

D 7: 18–19 · 15: 37 · 22: 53–54

✓

→ Respuesta correcta: **D** .

39 Afirmaciones I, II, III

RESUELTO

I f depende de $t \Rightarrow$ la cantidad de puntos depende del tiempo. **Verdadera.**

II $f(t)$ es de la forma $mt + b \Rightarrow$ recta. **Verdadera.**

III $m = \frac{7}{3} > 0 \Rightarrow$ creciente. A mayor tiempo, *más* puntos. **Falsa.**

A Solo I.

B Solo I y II.

✓

C Solo II.

D Solo II y III.

→ Respuesta correcta: **B** .

40 Temperatura lineal en la mañana

RESUELTO

 $(6, 16)$ y $(10, 28)$.

PENDIENTE $m = \frac{28 - 16}{10 - 6} = \frac{12}{4} = 3$.

CORTE $16 = 3 \cdot 6 + b \Rightarrow b = -2$.

RECTA $y = 3x - 2$.

A $y = 3x - 2$

✓

B $y = 3x + 34$

C $y = -3x - 2$

D $y = -3x - 34$

→ Respuesta correcta: **A** .

41 Ecuación de la recta

RESUELTO

Recta que pasa por $(0, 4)$ y $(1, 6)$.

PENDIENTE $m = \frac{6 - 4}{1 - 0} = 2$.

CORTE $b = 4$ (intersección con eje y).

RECTA $y = 2x + 4$.

A $y = -4x - 4$

B $y = 4x + 4$

C $y = -2x + 4$

D $y = 2x + 4$

✓

→ Respuesta correcta: **D** .

42 Producción diaria de pulseras

RESUELTO

Día 1: 15 pulseras. Aumenta 10 por día. Sea d el día y p la cantidad acumulada al finalizar el día.

PENDIENTE $m = 10$ pulseras/día.

COMPROBACIÓN $D = 1$ $p(1) = 10 \cdot 1 + b = 15 \Rightarrow b = 5$.

MODELO $p = 10d + 5$.

A $p = 5d + 10$

B $p = 10d + 5$

✓

C $p = -5d + 10$

D $p = -10d + 5$

→ Respuesta correcta: **B**.

43 Despejar x en $y = 3 - 2x$

RESUELTO

PROCEDIMIENTO CORRECTO $y = 3 - 2x \Rightarrow 2x = 3 - y \Rightarrow x = \frac{3 - y}{2}$.

SANDRA Escribió $y + 3 = -2x$, debió ser $y - 3 = -2x$. **Incorrecto.**

SERGIO Escribió $2x - y = 3$, equivalente a $y = 2x - 3 \neq 3 - 2x$. **Incorrecto.**

TANIA $y + 2x = 3 \Rightarrow 2x = 3 - y \Rightarrow x = \frac{3 - y}{2}$. **Correcto.**

TOMÁS Mismo error de signo que Sergio. **Incorrecto.**

A Sandra.

B Sergio.

C Tania.

✓

D Tomás.

→ Respuesta correcta: **C**.

44 Función de litros donados (hotel)

RESUELTO

Consumo: $f(x) = 250x + 120$. Donación: 2 litros por cada 5 consumidos $\Rightarrow$ fracción de donación $= \frac{2}{5}$.

FRACCIÓN $\frac{\text{donados}}{\text{consumidos}} = \frac{2}{5}$.

FUNCIÓN $D(x) = \frac{2}{5}f(x) = \frac{2}{5}(250x + 120) = 100x + 48$.

A Fracción $\frac{5}{2}$, sumarla a $f(x)$.

B Fracción $\frac{5}{2}$, multiplicar por $f(x)$.

C Fracción $\frac{2}{5}$, sumarla a $f(x)$.

D Fracción $\frac{2}{5}$, multiplicar por $f(x)$.

✓

→ Respuesta correcta: **D**.